

La dimensión del espacio tangente coincide con la de la variedad

Corolario 1. Sea M una variedad diferenciable de dimensión n

$$\implies \forall p \in M : \dim T_p M = n \text{ (como espacio vectorial).}$$

Demostración: Sea (U, ψ) una carta de M que contiene a p , tenemos

$$T_p M \xleftarrow{D\iota|_p} T_p U \xrightarrow{D\psi|_p} T_{\hat{p}} \hat{U} \xrightarrow{D\iota'|_{\hat{p}}} T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n$$

donde $D\psi|_p$ es un isomorfismo (propiedad `prop-direfencial-apl-diferenciable/(3)` de `prop-direfencial-apl-diferenciable/Proposición 1`) y $D\iota|_p$ y $D\iota'|_{\hat{p}}$ son isomorfismos (`prop-esp-tangente-abierto-isomorfismo/??`). Por tanto, $\dim T_p M = \dim T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n = n$ ya que $T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ (por el `teo-esp-tangente-rn-isomorfo-rn/Teorema 1`). ■

Referenciado en

- `cor-variedades-difeomorfos-misma-dimension`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.